

# Além da acurácia: como medir o impacto de um modelo no negócio

## O CENÁRIO

---

# Uma empresa de assinaturas quer saber: quais compradores deixarão de pagar a próxima recorrência?

---

### SEM MODELO

Descobrir a inadimplência depois que ela já aconteceu.

### COM MODELO

Agir antes nos prováveis inadimplentes: lembrete, oferta, renegociação.

**Se tivermos o resultado de dois modelos, como podemos avaliar qual dos dois é melhor para colocar em produção?**

1. O QUE ENTRA NO MODELO

# Os dados que entregamos para o modelo

| COMPRADOR_ID | QT_ACESSOS<br>_ULTIMO_MES | QT_PARCELAS<br>_ATRASADAS |
|--------------|---------------------------|---------------------------|
| 1            | 6                         | 1                         |
| 2            | 7                         | 2                         |
| 3            | 8                         | 1                         |
| 4            | 6                         | 2                         |
| 5            | 2                         | 1                         |
| 6            | 3                         | 0                         |
| 7            | 8                         | 1                         |
| ...          | ...                       | ...                       |

**qt\_acessos\_ultimo\_mes**  
Quantas vezes o comprador acessou o produto no último mês (métrica de engajamento)

**qt\_parcelas\_atrasadas**  
Quantas parcelas ele já atrasou até hoje (histórico de pagamento)

100 compradores. Parcela fixa de **R\$ 1.000** para todo mundo.

2. O QUE O MODELO DEVOLVE

O modelo retorna uma probabilidade e transformamos essa probabilidade em uma previsão

| ID  | ACESSOS | ATRASADAS | PROB. MODELO 1 | PREVISTO 1 | PROB. MODELO 2 | PREVISTO 2 |
|-----|---------|-----------|----------------|------------|----------------|------------|
| 1   | 6       | 1         | 0,18           | 0          | 0,01           | 0          |
| 2   | 7       | 2         | 0,34           | 0          | 0,49           | 0          |
| 3   | 8       | 1         | 0,15           | 0          | 0,01           | 0          |
| 4   | 6       | 2         | 0,34           | 0          | 0,54           | 1          |
| 5   | 2       | 1         | 0,36           | 0          | 0,68           | 1          |
| 6   | 3       | 0         | 0,24           | 0          | 0,24           | 0          |
| 7   | 8       | 1         | 0,37           | 0          | 0,69           | 1          |
| ... | ...     | ...       | ...            | ...        | ...            | ...        |

FALTA UMA COLUNA

# Para concluir alguma coisa, precisamos saber: o comprador realmente ficou inadimplente?

---

No desenvolvimento de um modelo, essa informação vem do **passado**. É por isso que fazemos backtest e validação em dados históricos: para poder comparar a previsão com o que de fato aconteceu.

3. A TABELA COMPLETA

| Entrada               |         |           | Previsão                            |            | Realidade               |  |
|-----------------------|---------|-----------|-------------------------------------|------------|-------------------------|--|
| o que damos ao modelo |         |           | o que traduzimos da saída do modelo |            | o que aconteceu de fato |  |
| ID                    | ACESSOS | ATRASADAS | PREVISTO 1                          | PREVISTO 2 | INADIMPLENTE            |  |
| 1                     | 6       | 1         | 0                                   | 0          | 0                       |  |
| 2                     | 7       | 2         | 0                                   | 0          | 0                       |  |
| 4                     | 6       | 2         | 0                                   | 1          | 0                       |  |
| 5                     | 2       | 1         | 0                                   | 1          | 1                       |  |
| 7                     | 8       | 1         | 0                                   | 1          | 1                       |  |
| 8                     | 6       | 0         | 0                                   | 0          | 1                       |  |
| ...                   | ...     | ...       | ...                                 | ...        | ...                     |  |

3. A TABELA COMPLETA

| Entrada               |         |           | Previsão                            |            | Realidade               |  |
|-----------------------|---------|-----------|-------------------------------------|------------|-------------------------|--|
| o que damos ao modelo |         |           | o que traduzimos da saída do modelo |            | o que aconteceu de fato |  |
| ID                    | ACESSOS | ATRASADAS | PREVISTO 1                          | PREVISTO 2 | INADIMPLENTE            |  |
| 1                     | 6       | 1         | 0                                   | 0          | 0                       |  |
| 2                     | 7       | 2         | 0                                   | 0          | 0                       |  |
| 4                     | 6       | 2         | 0                                   | 1          | 0                       |  |
| 5                     | 2       | 1         | 0                                   | 1          | 1                       |  |
| 7                     | 8       | 1         | 0                                   | 1          | 1                       |  |
| 8                     | 6       | 0         | 0                                   | 0          | 1                       |  |
| ...                   | ...     | ...       | ...                                 | ...        | ...                     |  |

26 de 100 compradores  
vão deixar de pagar a  
próxima parcela (26%).

# A matriz de confusão cruza previsão × realidade

|          |                      | REALIDADE            |                  |
|----------|----------------------|----------------------|------------------|
|          |                      | não inadimplente (0) | inadimplente (1) |
| PREVISÃO | não inadimplente (0) | TN                   | FN               |
|          | inadimplente (1)     | FP                   | TP               |

**TN** — previu que não ia ser inadimplente, e não ficou inadimplente.

**FP** — previu que ia ser inadimplente, mas pagou.

**FN** — previu que não ia ser inadimplente, mas ficou.

**TP** — previu que ia ser inadimplente e realmente foi.

Acurácia = **(TN + TP) / total** a fração de previsões certas.

MODELO 1

PREVISÃO

| REALIDADE |                      |                      |                  |
|-----------|----------------------|----------------------|------------------|
|           |                      | não inadimplente (0) | inadimplente (1) |
| PREVISÃO  | não inadimplente (0) | 73 <sub>TN</sub>     | 24 <sub>FN</sub> |
|           | inadimplente (1)     | 1 <sub>FP</sub>      | 2 <sub>TP</sub>  |

$(73 + 2) / 100$

75%

DE ACURÁCIA

Ele quase nunca aponta alguém como risco: só **3 compradores** em 100 foram marcados para ação.

MODELO 2

PREVISÃO

| REALIDADE |                      |                      |                  |
|-----------|----------------------|----------------------|------------------|
|           |                      | não inadimplente (0) | inadimplente (1) |
| PREVISÃO  | não inadimplente (0) | 60 <sub>TN</sub>     | 14 <sub>FN</sub> |
|           | inadimplente (1)     | 14 <sub>FP</sub>     | 12 <sub>TP</sub> |

$(60 + 12) / 100$

72%

DE ACURÁCIA

Ele aponta **26 compradores** para ação.  
Erra mais vezes no total, mas pega 12 dos 26 que realmente atrasaram.

PRIMEIRO VEREDITO

MODELO 1 — CONSERVADOR

75%

MODELO 2 — AGRESSIVO

72%

Pela acurácia, o Modelo 1 ganha.

Qual dos dois você colocaria em produção?

# Quanto vale, em R\$, cada erro/acerto do modelo?

Para quem o modelo aponta como risco, a empresa age ( liga, manda SMS, oferece renegociação). E essa ação **custa**, e só recupera a parcela em parte das vezes.

Parcela **R\$ 1.000**      Custo por contato **R\$ 1**      Taxa de recuperação **50%**

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>TN</b></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Comprador não ficaria inadimplente (realidade)</li><li>Não agimos (porque modelo não indicou para ação)</li></ul><p>Paga a parcela e tem custo zero.</p></div> | <div><b>FN</b></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Comprador ficaria inadimplente (realidade)</li><li>Não agimos (porque o modelo não indicou para ação)</li></ul><p>Perdemos a parcela, mas não tem custo.</p></div> | <div><b>FP</b></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Comprador não ficaria inadimplente (realidade)</li><li>Agimos (porque modelo indicou para ação)</li></ul><p>Paga a parcela e tem custo porque agimos desnecessariamente.</p></div> | <div><b>TP</b></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Comprador ficaria inadimplente (realidade)</li><li>Agimos (porque modelo indicou para ação)</li></ul><p>É o grupo em quem realmente vale a pena o custo da ação, porque recuperamos 50%</p></div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CALCULANDO O RETORNO SEM USAR MODELO ALGUM

REALIDADE

| não inadimplente (0) | inadimplente (1) |
|----------------------|------------------|
| 74                   | 26               |

- Não inadimplentes:  $(74 * 1000) = \text{R\$ } 74000$
- Inadimplentes:  $(26 * 0) = \text{R\$ } 0$

A realidade (sem modelo algum) nos trouxe **R\$ 74.000**

## A CONTA

---

- TN: não se tornam inadimplentes e o modelo indica que não seriam inadimplentes
- FN: se tornam inadimplentes e o modelo indica que não seriam inadimplentes → Não agimos, mas deveríamos ter agido (**deixo de recuperar receita, mas não gasto com ação!**)
- FP: não se tornam inadimplentes e o modelo indica que seriam inadimplentes → Agimos de forma desnecessária (**ganho uma receita já prevista, mas gasto agindo!**)
- TP: se tornam inadimplentes e o modelo indica que seriam inadimplentes → Agimos corretamente

Parcela **R\$ 1.000**  
Custo por contato **R\$ 1**  
Taxa de recuperação **50%**

CALCULANDO O RETORNO AO USAR O MODELO 1

|          |                      | REALIDADE            |                  |
|----------|----------------------|----------------------|------------------|
|          |                      | não inadimplente (0) | inadimplente (1) |
| PREVISÃO | não inadimplente (0) | 73 <sub>TN</sub>     | 24 <sub>FN</sub> |
|          | inadimplente (1)     | 1 <sub>FP</sub>      | 2 <sub>TP</sub>  |



- TN:  $(73 * 1000) = \text{R\$ } 73000$
- FN:  $(24 * 0) = \text{R\$ } 0$
- FP:  $(1 * 1000) - (1 * 1) = \text{R\$ } 999$
- TP:  $(2 * (1000 * 0.5)) - (2 * 1) = \text{R\$ } 998$

Esse modelo em produção nos daria um retorno de:  $73000 + 0 + 999 + 998 =$   
**R\$ 74.997**  
Ganhamos **R\$ 997** em relação a não fazer nada

Parcela **R\$ 1.000**  
Custo por contato **R\$ 1**  
Taxa de recuperação **50%**

CALCULANDO O RETORNO AO USAR O MODELO 2

|          |                      | REALIDADE            |                  |
|----------|----------------------|----------------------|------------------|
|          |                      | não inadimplente (0) | inadimplente (1) |
| PREVISÃO | não inadimplente (0) | 60 <sub>TN</sub>     | 14 <sub>FN</sub> |
|          | inadimplente (1)     | 14 <sub>FP</sub>     | 12 <sub>TP</sub> |



- TN:  $(60 * 1000) = \text{R\$ } 60000$
- FN:  $(14 * 0) = \text{R\$ } 0$
- FP:  $(14 * 1000) - (14 * 1) = \text{R\$ } 13986$
- TP:  $(12 * (1000 * 0.5)) - (12 * 1) = \text{R\$ } 5988$

Esse modelo em produção nos daria um retorno de:  $6000 + 0 + 13986 + 5988 =$   
**R\$ 79.974**  
Ganhamos **R\$ 5.974** em relação a não fazer nada

COM CUSTO DE CONTATO DE R\$ 1

---

MODELO 1 — CONSERVADOR

Acurácia 75%

---

GANHO FINANCEIRO

R\$ 997

MODELO 2 — AGRESSIVO

Acurácia 72%

---

GANHO FINANCEIRO

R\$ 5.974

---

# A acurácia trata todo erro como igual. O caixa não.

---

## Errar num falso positivo é barato

O Modelo 2 aciona 14 pessoas que iam pagar de qualquer jeito. Custo total: **R\$ 14**.

---

## Errar num falso negativo é caro

O Modelo 1 deixa passar 24 inadimplentes sem nenhuma ação. Cada um é uma parcela que ninguém tentou recuperar.

---

O Modelo 1 é seguro nas métricas e deixa dinheiro na mesa.

O Modelo 2 erra mais, mas erra onde é barato e acerta onde é caro.

# A acurácia trata todo erro como igual. O caixa não.

---

## Errar num falso positivo é barato

O Modelo 2 aciona 14 pessoas que iam pagar de qualquer jeito. Custo total: **R\$ 14**.

---

## Errar num falso negativo é caro

O Modelo 1 deixa passar 24 inadimplentes sem nenhuma ação. Cada um é uma parcela que ninguém tentou recuperar.

---

O Modelo 1 é seguro nas métricas e deixa dinheiro na mesa.

O Modelo 2 erra mais, mas erra **onde é barato** e acerta onde é caro.

CALCULANDO O RETORNO AO USAR O MODELO 2

|          |                      | REALIDADE            |                  |
|----------|----------------------|----------------------|------------------|
|          |                      | não inadimplente (0) | inadimplente (1) |
| PREVISÃO | não inadimplente (0) | 60 <sub>TN</sub>     | 14 <sub>FN</sub> |
|          | inadimplente (1)     | 14 <sub>FP</sub>     | 12 <sub>TP</sub> |

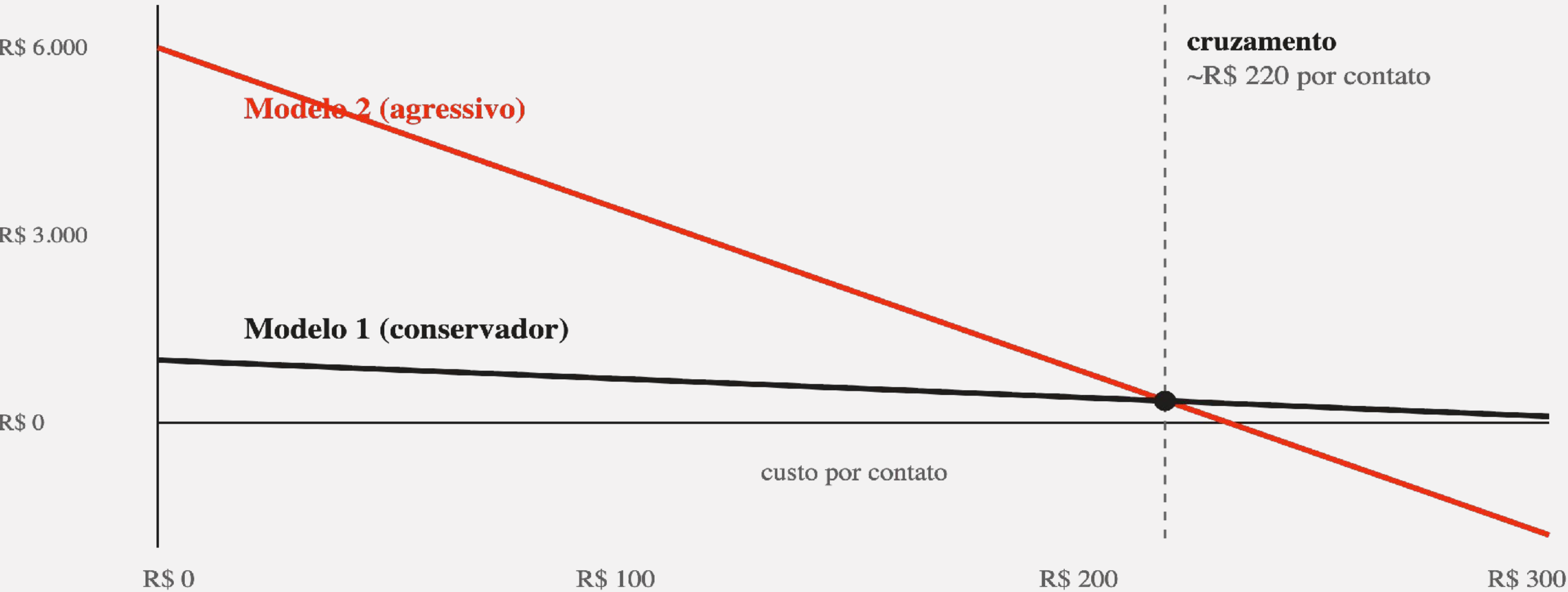


- TN:  $(60 * 1000) = \text{R\$ } 60000$
- FN:  $(14 * 0) = \text{R\$ } 0$
- FP:  $(14 * 1000) - (14 * 100) = \text{R\$ } 12600$
- TP:  $(12 * (1000 * 0.5)) - (12 * 100) = \text{R\$ } 4800$

Esse modelo em produção nos daria um retorno de:  $60000 + 0 + 12600 + 4800 =$   
**R\$ 77.400**  
Ganhamos **R\$ 3.400** em relação a não fazer nada

6. E SE A AÇÃO FICAR MAIS CARA?

# Ganho financeiro em função do custo por contato



O VENCEDOR MUDA COM O CANAL

SMS — R\$ 1 POR CONTATO

Modelo 2 ganha

R\$ 5.974 contra R\$ 997

CALL CENTER — ACIMA DE R\$ 220

Modelo 1 ganha

O agressivo passa a gastar mais do que recupera

Nada mudou no modelo. Mudou o contexto de negócio, e o vencedor virou.

# Não existe "o melhor modelo" fora de um contexto de negócio

---

- 01** A **acurácia** trata todo erro como igual (mas nem todo erro custa a mesma coisa).
  - 02** O **ganho financeiro** depende de quanto vale reter o cliente, quanto custa agir e qual a chance real de recuperar.
  - 03** Mudando só o custo da ação, o modelo **vencedor muda** (sem que nada no modelo tenha mudado).
-

VOLTANDO AO COMEÇO

# "Essa métrica reflete o que o negócio precisa?"

---

Dos próximos módulos em diante vocês vão aprender a construir, treinar e validar modelos de verdade. Contudo, essa pergunta vai valer em todos eles!